ИНЖЕНЕРНО-
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ
ШКОЛА
НИУ ВШЭ И VK

Speech enchancement

education

ВЫСШАЯ • ШКОЛА • ЭКОНОМИКИ

Проверка связи

Поставьте в чат:

+ если меня видно и слышно
– если нет

Если нет звука:

- убедитесь, что на вашем устройстве и на колонках включён звук
- обновите страницу или закройте страницу и заново присоединитесь к звонку
- перезагрузите компьютер (ноутбук) и заново попытайтесь зайти

Вспоминаем прошлое занятие

Вопрос: В чем различие задач ASR и TTS?

Вспоминаем прошлое занятие

Вопрос: В чем различие задач ASR и TTS?

Ответ: ASR - это речь в текст
TTS - текст в речь

Сегодня на занятии

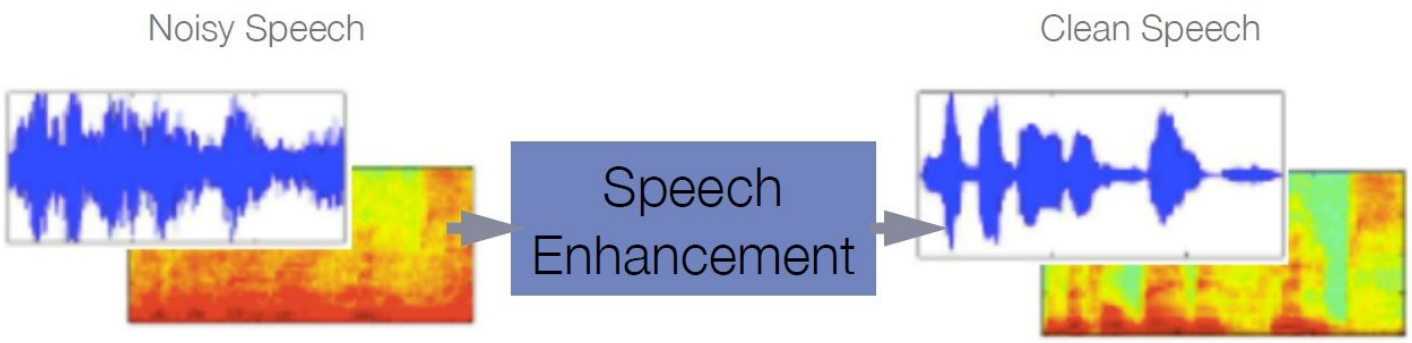
1. Задача speech enchancement
2. Beamformer
3. Denoising
4. Dereverberation
5. Speech Separation
6. AEC

Задача speech enchancement

раздел 1

Задача speech enchancement

Speech enchancement - это область обработки сигналов, направленная на повышение качества и разборчивости речевых сигналов за счёт уменьшения или устранения искажающих факторов



Основные разделы/подзадачи speech enhancement:

Подавление шума (Noise Suppression / Denoising)

Дереверберация (Dereverberation)

Подавление акустического эха (Acoustic Echo Cancellation, AEC)

Подавление мешающей речи (Speech Separation)

Формирования луча (Beamforming)

Выбор подхода

Всё зависит от требований!

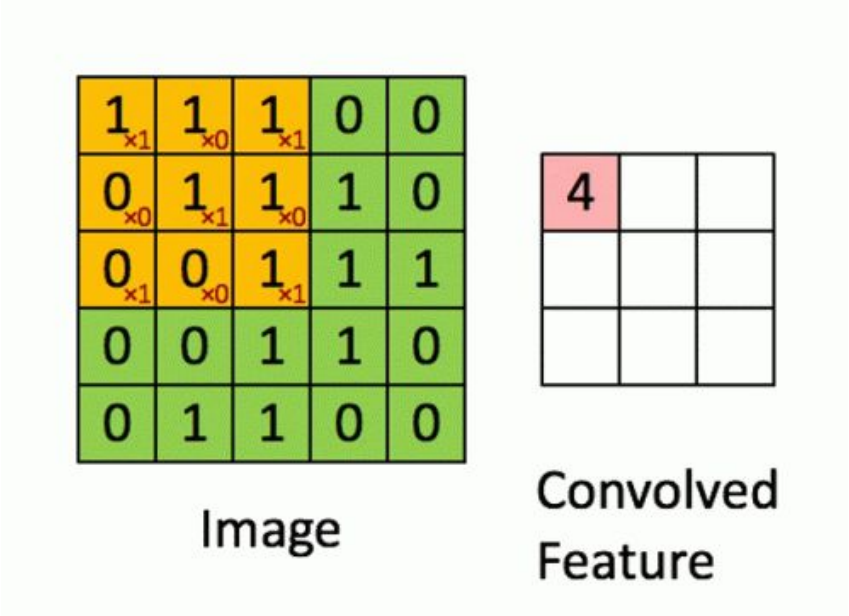
1. Тип задачи
2. Ограничение на размеры (в т.ч. размеры весов)
3. Формат обработки
4. Расположение модели

Выбор подхода

Свёрточный слой (convolutional layer) –

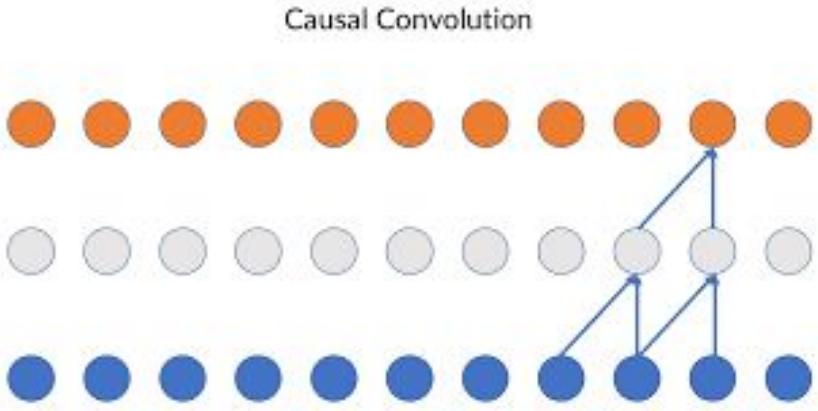
Слой, который использует перемещающийся по данным фильтр (ядро свертки), фильтр агрегирует данные в области в новое значение или карту значений

Позволяет обнаруживать локальные закономерности в данных



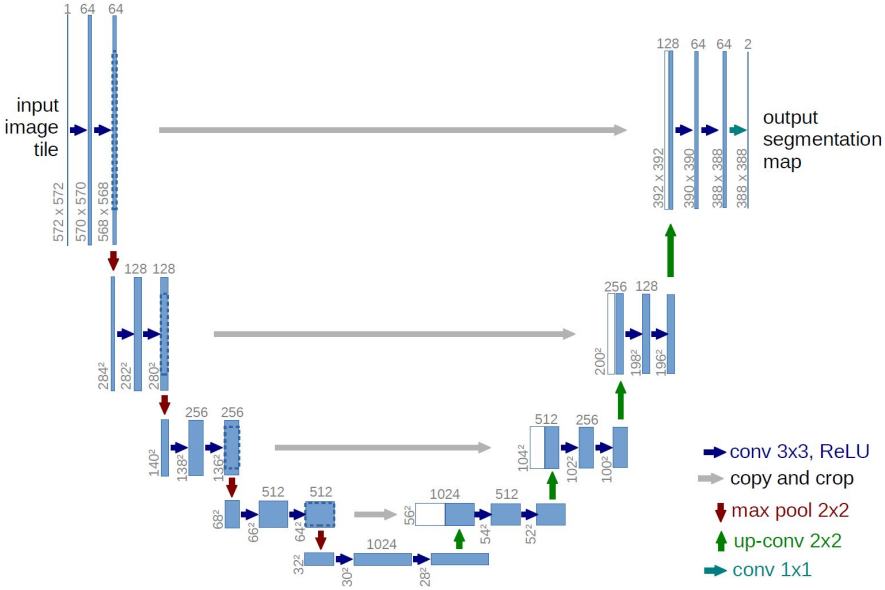
Выбор подхода

Каузальная свертка - это специальный тип свёртки, используемый в задачах обработки временных рядов и последовательностей, где важно соблюдать хронологический порядок



Выбор подхода

U-Net — это модель глубокого обучения, разработанная специально для сегментации изображений



https://arxiv.org/abs/1505.04597

Датасеты

Датасет	~Часов	kHz	Описание
DEMAND	~36 часов	48-16	База данных записей окружающего шума
Musan	~100 часов	16	Корпус музыки, речи и шума
LibreeSpeech	~960 часов	16	корпус английской речи
VCTK	~44 часов	48	корпус английской речи

Beamforming

раздел 2

Задача Beamforming

Бинауральный слух — это способность человека воспринимать звук *обоими ушами одновременно*, что позволяет точно определять направление источника звука, его местоположение и расстояние, а также лучше выделять речь в шуме и создавать объемное звуковое восприятие, что критически важно для ориентации и выживания.

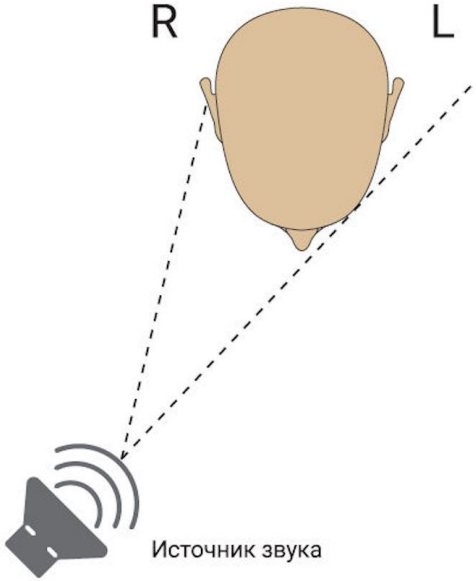
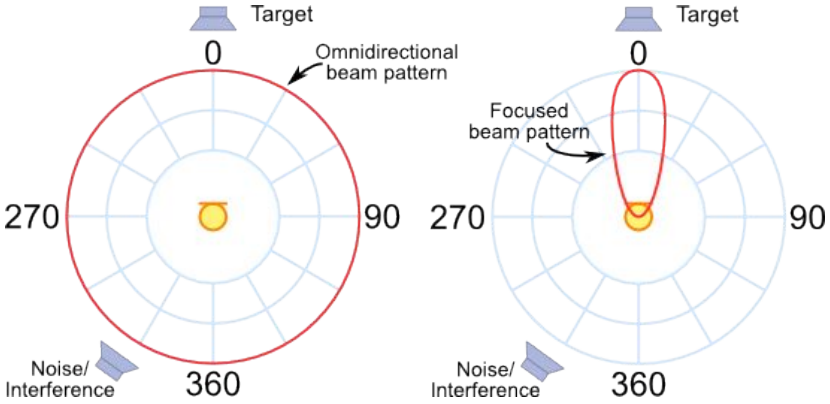


Рис. 2. Бинауральный слух

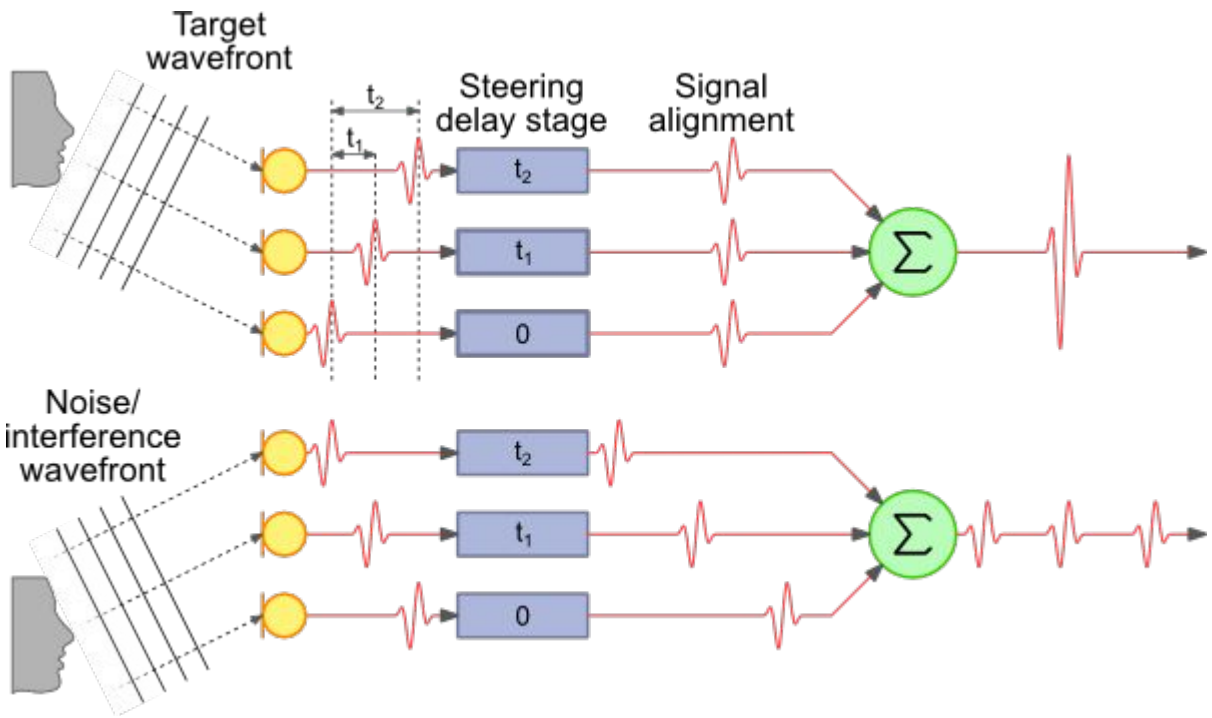
Подходы: Архитектуры

Beamformer - локализация и усиление целевого сигнала (речь)



- Локализация и разделение источников в пространстве
- Работает даже в том случае, если источник слабее шума

Подходы: Delay and Sum

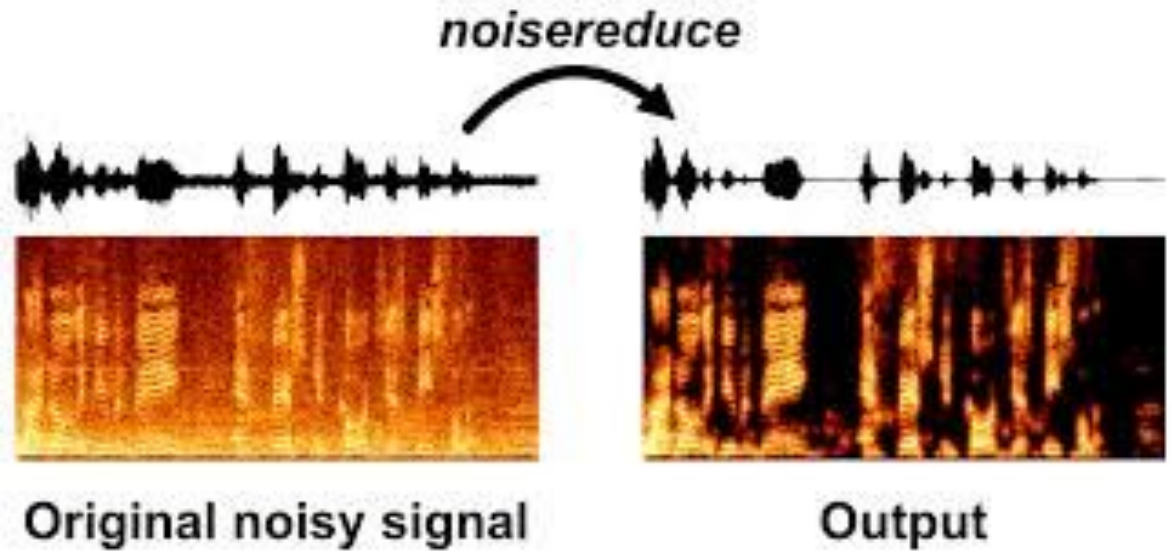


Шумоподавление (denoising)

раздел 3

Задача шумоподавления

Задача шумоподавления - выделить основную целевую речь среди шума



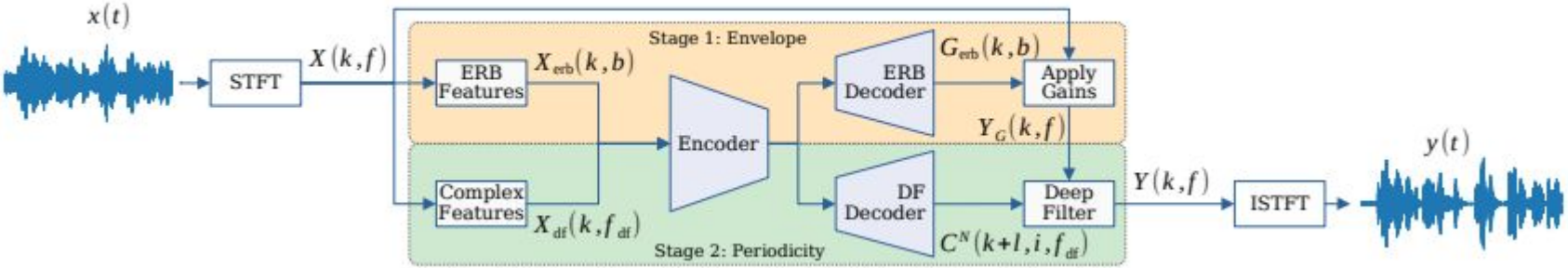
Генерация данных

Signal-to-Noise Ratio (SNR)

$$\mathrm{SNR} = \frac{P_{\mathrm{signal}}}{P_{\mathrm{noise}}} = \left(\frac{A_{\mathrm{signal}}}{A_{\mathrm{noise}}}\right)^2, \qquad (1)$$

$$\mathrm{SNR}_{\mathrm{dB}} = 10\log_{10}\left(\frac{P_{\mathrm{signal}}}{P_{\mathrm{noise}}}\right). \qquad (2)$$

Подходы: DeepFilterNet 2



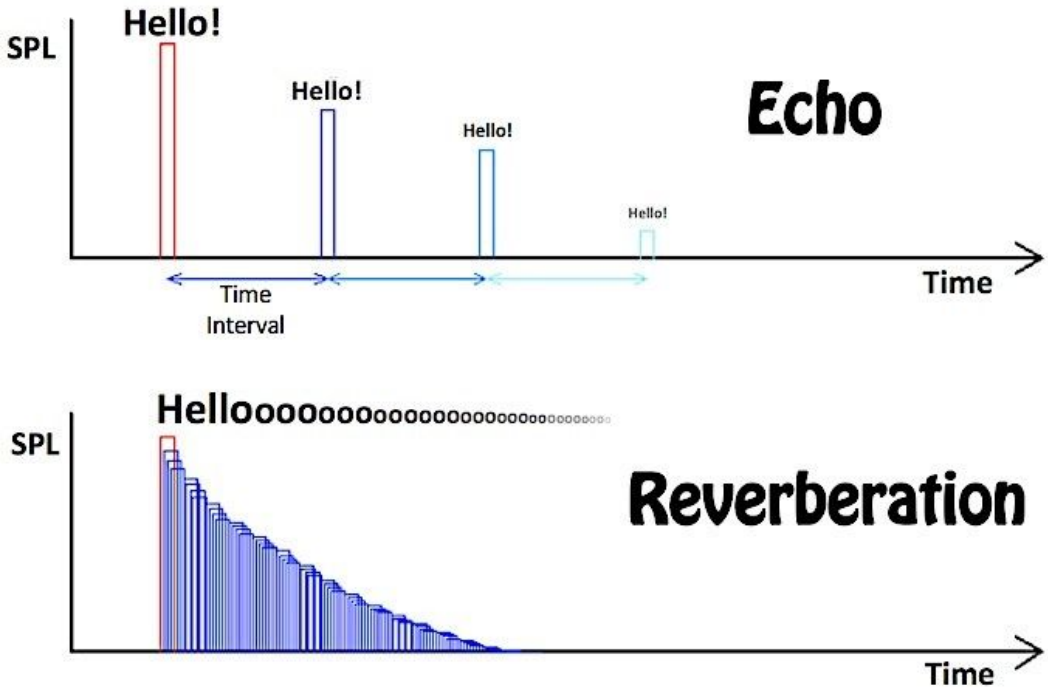
https://arxiv.org/pdf/2205.05474.pdf

Dereverberation

раздел 4

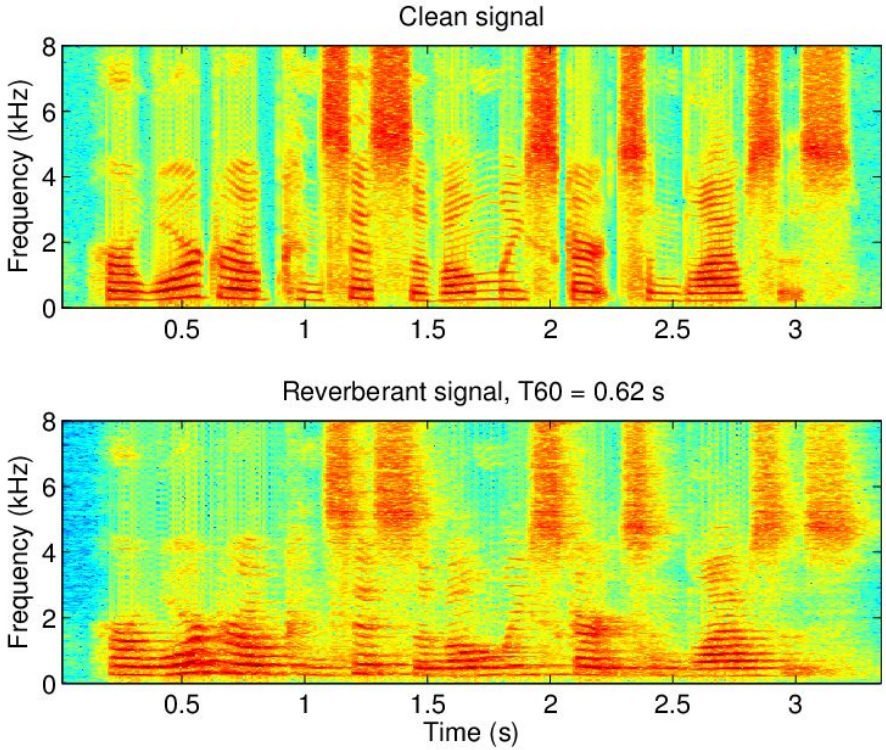
Реверберации

Реверберация — это акустическое явление, при котором **звуковой сигнал отражается от поверхностей помещения** (стен, потолка, пола, мебели), создавая множественные задержанные копии исходного сигнала, которые накладываются на прямой звук



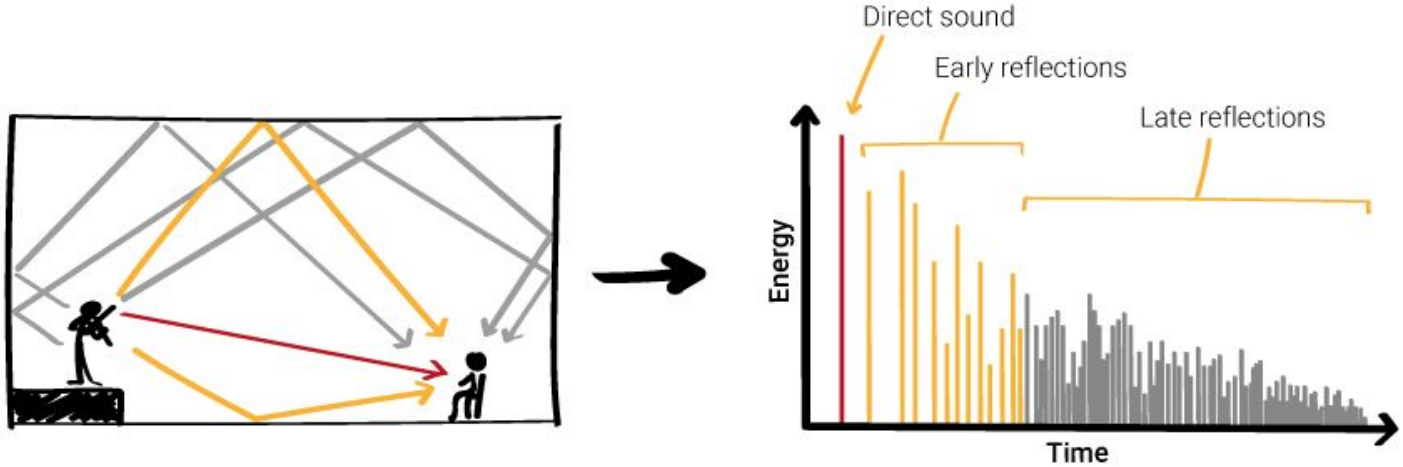
Задача дереверберации

Задача Дереверберация — **удалить нежелательные реверберации** (отражений) из аудиосигналов

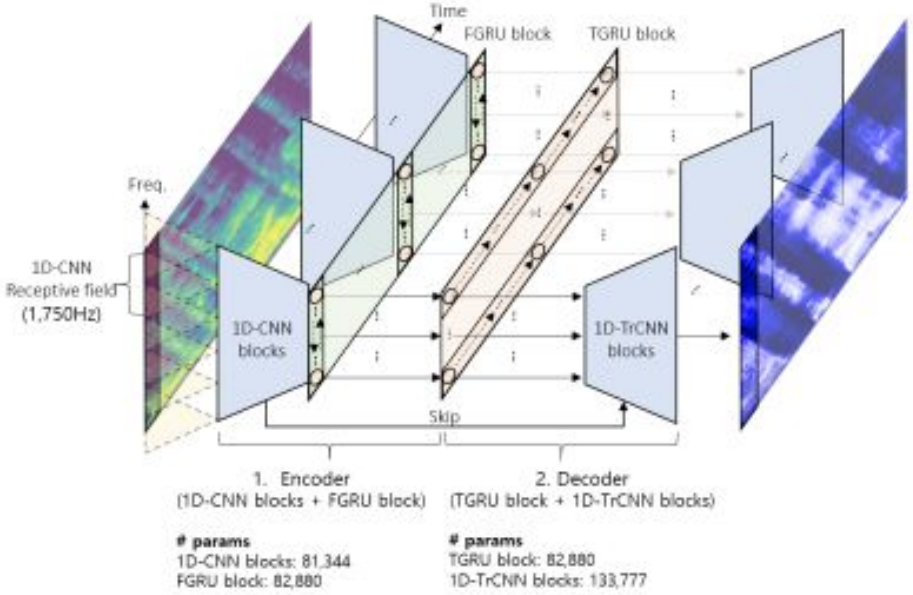


Генерация данных

pyroomacoustics



Подходы: TruNet



https://arxiv.org/pdf/2102.03207

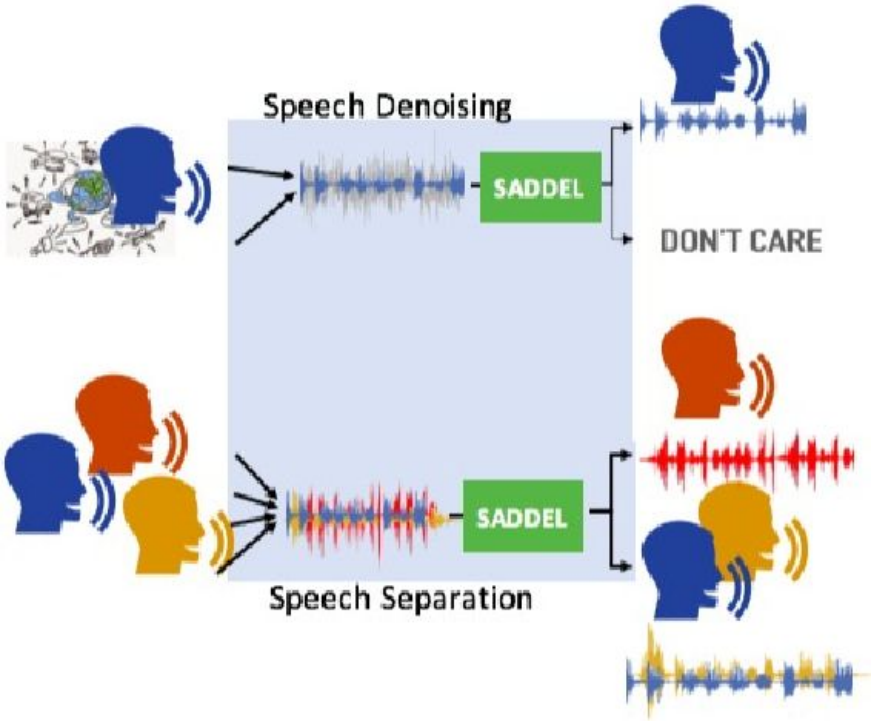
Speech Separation

раздел 5

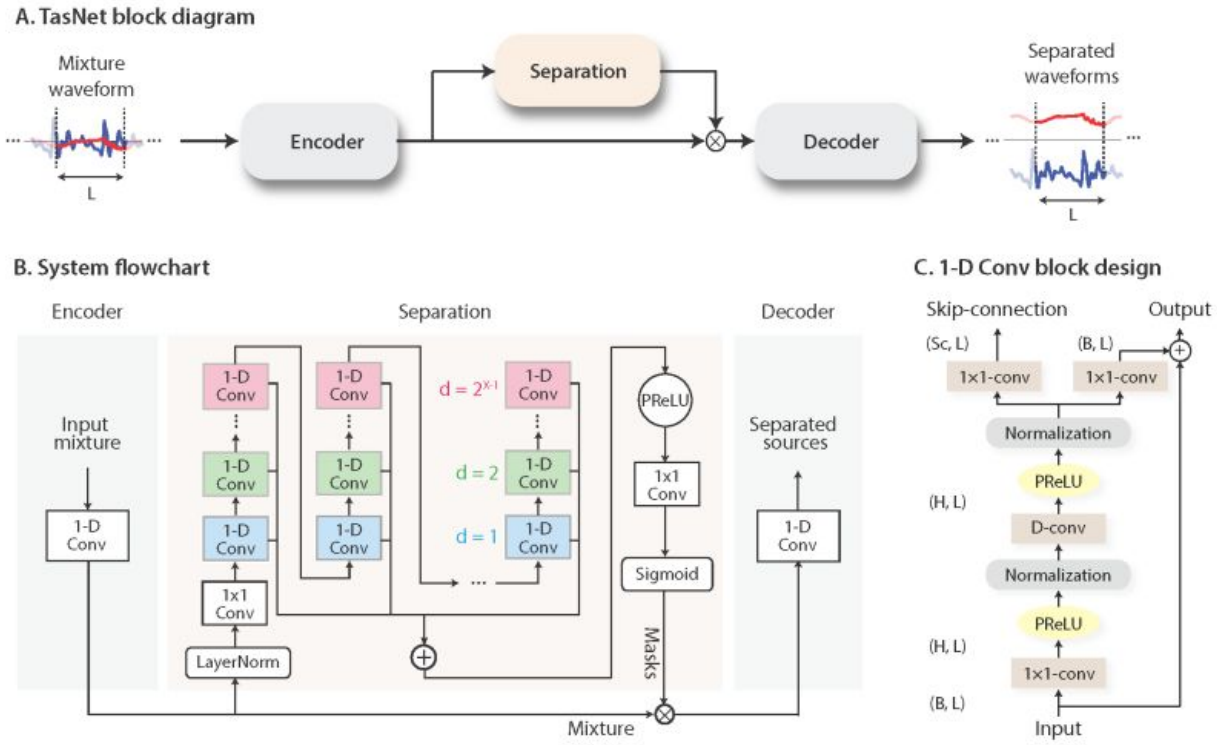
Speech Separation

Speech Separation (разделение речи) — это задача в области обработки сигналов и машинного обучения, направленная на выделение отдельных речевых сигналов из их смеси.

Эта задача особенно актуальна в реальных сценариях, где несколько людей говорят одновременно (например, в шумной комнате, на совещании или в телефонном звонке), и требуется восстановить индивидуальные голоса.



Speech Separation: TasNet



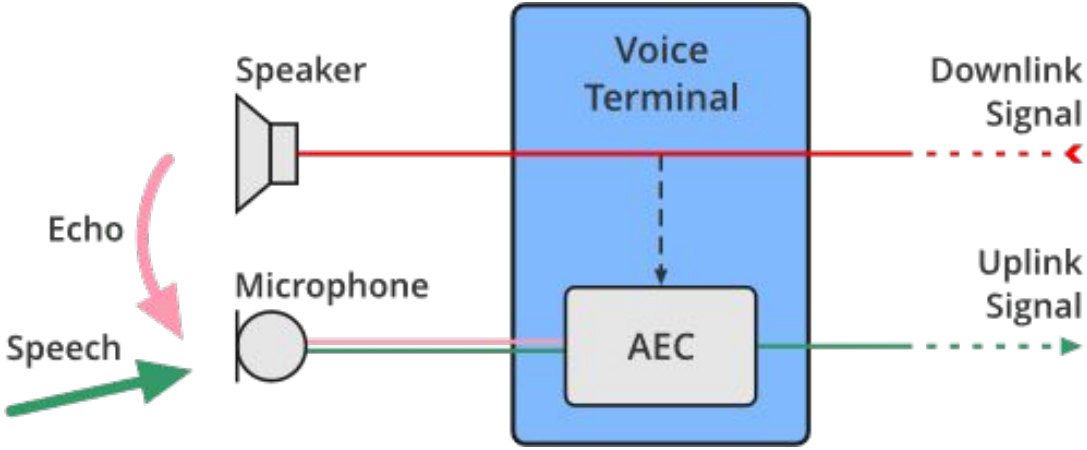
Acoustic Echo Cancellation

раздел 6

Задача Acoustic Echo Cancellation (AEC)

AEC - это технология, которая устраняет нежелательное эхо во время голосовой связи

Примеры использования:
Системы громкой связи, телефонные конференции и видеозвонки



Практика

Итоги занятия

1. Узнали основные задачи Speech Enhancement
2. Поняли как генерировать данные для шумоподавление
3. Попробовали обучить модель шумоподавления

Дополнительные материалы

Delay and Sum

Pyroomacoustics

На следующем занятии

1. Рассмотрим задачу синтеза речи
2. Будем генерировать речь)

Спасибо за внимание!